ТЕРМОДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ · 20-САБАҚ

19 Жылу үдерістерінің қайтымсыздығы, термодинамиканың екінші заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Мұхит суында орасан көп ішкі энергия бар. Сол энергиямен кемені жүргізуге бола ма?

2 Формуланы толықтыр Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
қыздырғыштан) =	
Q_2 =	

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. $Q_1 = A + ?$

2. Бір жылу көзімен машина жұмыс істей ме?

3. Тоңазытқыш бөлмені?

4 Суретпен жұмыс Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: есеп

Қолдану

Машина 5 кДж жылу алып, 3 кДж-ын суытқышқа берді. Жұмысы?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Тоңазытқыш камерадан 600 Дж жылу алып, 200 Дж электр энергиясын жұмсайды. Бөлмеге қанша жылу береді?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім Сұрағым бар Көмек керек

Есте сақта!

- **Кельвин тұжырымы:** бір ғана жылу көзінен алынған жылуды толық жұмысқа айналдыратын периодты машина жасау мүмкін емес.
- Жылу машинасы: Q_1 (қыздырғыштан) = $A + Q_2$ (суытқышқа).
- Тоңазытқыш: $A + Q_2 = Q_1$ (сыртқа берілетін жылу).

Мұғалімге: жауаптар

Жылу үдерістерінің қайтымсыздығы, термодинамиканың екінші заңы

2) қыздырғыштан) = A + Q_2 (суытқышқа); Q_2 = Q_1 (сыртқа берілетін жылу)

3) 1) Q_2; 2) жоқ; 3) жылытады

A) A = 2 кДж.

B) Q_1 = 800 Дж.